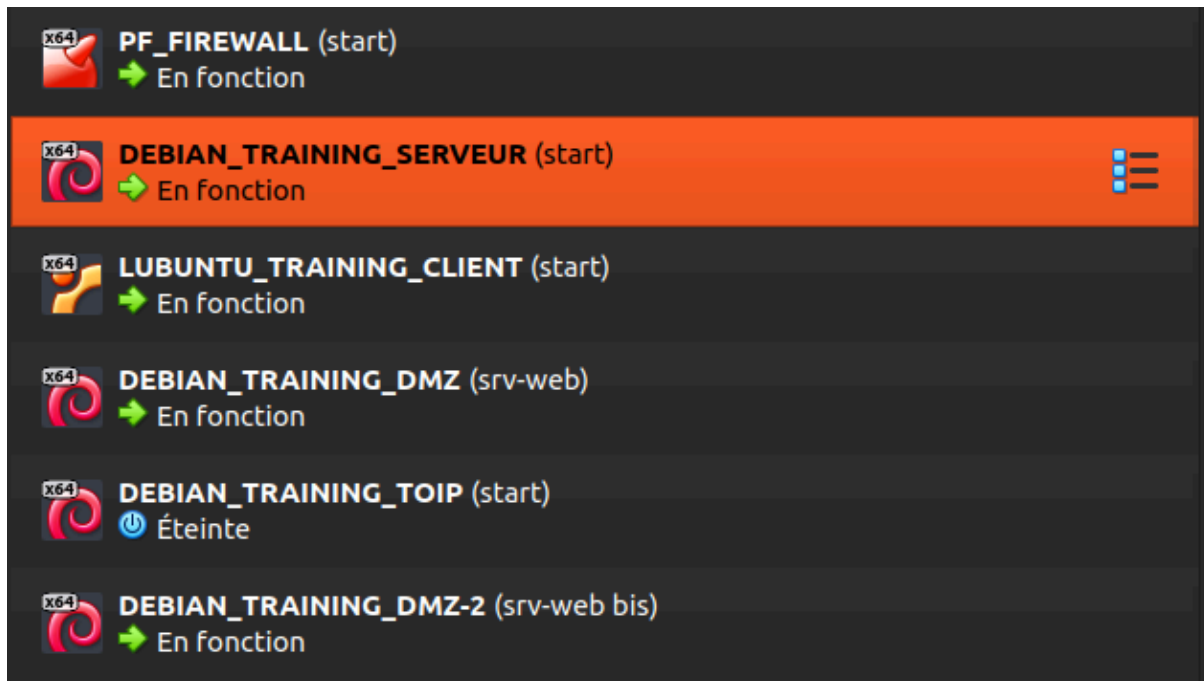


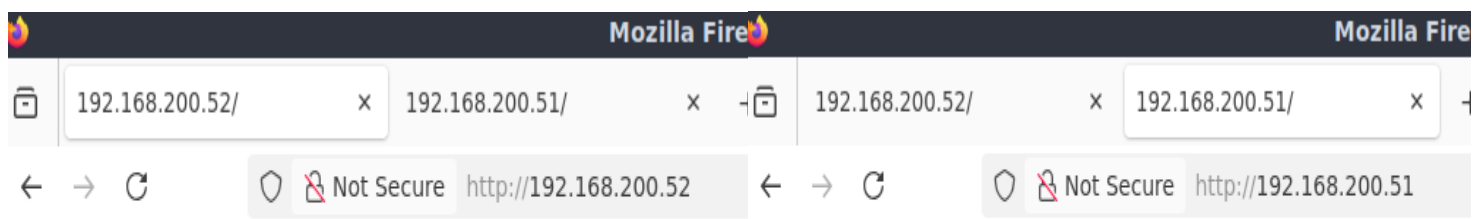
Labo réplication



4 machine allumé

```
test@client-mlif: ~  
Fichier Actions Éditer Vue Aide  
test@client-mlif: ~  
PING 192.168.200.51 (192.168.200.51) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.402 ms  
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.483 ms  
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.552 ms  
^C  
--- 192.168.200.51 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2055ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.402/0.479/0.552/0.061 ms  
test@client-mlif:~$ ping 192.168.200.52  
PING 192.168.200.52 (192.168.200.52) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.200.52: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.500 ms  
64 bytes from 192.168.200.52: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.600 ms  
64 bytes from 192.168.200.52: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.693 ms  
^C  
--- 192.168.200.52 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2055ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.500/0.597/0.693/0.078 ms  
test@client-mlif:~$
```

pings fonctionnel



Srv-Web-bis-Monib

Srv-Web-Monib

srv/srv web bis onctionel

```
root@www:~# nslookup youtube.com
Server:      192.168.100.10
Address:     192.168.100.10#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   youtube.com
Address: 142.250.201.174
Name:   youtube.com
Address: 2a00:1450:4007:81a::200e
```

```
root@www:~# nslookup youtube.com
Server:      192.168.100.10
Address:     192.168.100.10#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   youtube.com
Address: 142.250.201.174
Name:   youtube.com
Address: 2a00:1450:4007:81a::200e
```

les 2 machines ont accès à internet

```
root@www:~# apt install rsync
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
rsync est déjà la version la plus récente (3.2.7-1+deb12u2).
rsync passé en « installé manuellement ».
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-18-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~#
```

installation de Rsync

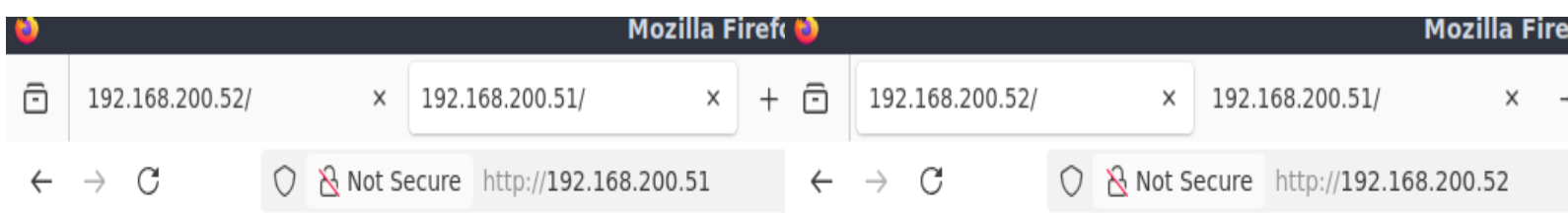
```
GNU nano 7.2
#nom du module d'accès de rsync
[donnees]
#chemin du repertoire a copier
path = /var/www/html/_
```

répertoire /etc/rsyncd créé

sur la srv web bis

```
root@www:~# apt install rsync
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
rsync est déjà la version la plus récente (3.2.7-1+deb12u2).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-18-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@www:~#
```

installation de rsync



Srv-Web-Monib

Srv-Web-Monib

les deux serveurs sont identique*

```
root@www:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-2 [1]: _
```

résultat de la commande crontab-e

```
root@www:~# rm /var/www/html/essai2
root@www:~# rm /var/www/html/essai1
root@www:~# _
```

essai 1 et essai 2 supprimé

STOP 2

```
GNU nano 7.2
;
; BIND data file pour zone directe.
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      messagelab.mlif.local. root.mlif.local. (
                                11          ; Serial
                                604800       ; Refresh
                                86400        ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       messagelab.mlif.local.
@         IN      MX       10      mail.mlif.local.

messagelab      IN      A      192.168.100.10
mail            IN      A      192.168.100.20
pfsense         IN      A      192.168.50.254
toip            IN      A      192.168.100.40
backup          IN      A      192.168.100.50
wpad            IN      A      192.168.50.254
cdp             IN      A      192.168.100.30
www             IN      A      192.168.200.5
srv-web-bis-monib IN    A      192.168.200.52
srv-web-monib   IN      A      192.168.200.51

imap           IN      CNAME   mail.mlif.local.
smtp           IN      CNAME   mail.mlif.local.
sitea          IN      CNAME   www.mlif.local.
siteb          IN      CNAME   www.mlif.local.
```

srv-web-bis-monib

srv-web-monib

resultat des more /etc/hostname

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      srv-web-monib.mlif.local      srv-web-monib
192.168.200.51 srv-web-monib.mlif.local      srv-web-monib
```

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      srv-web-bis-monib.mlif.local      srv-web-bis-monib
192.168.200.52 srv-web-bis-monib.mlif.local      srv-web-bis-monib
```

```
root@srv-web-bis-monib:~# hostname -f
srv-web-bis-monib.mlif.local
```

```

0 mis à jour, 25 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 36,6 Mo dans les archives.
Après cette opération, 57,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libevent-core-2.1-7 amd64 2.1.12-stable-8
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnfsidmap1 amd64 1:2.6.2-4+deb12u1 [54,9
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 rpcbind amd64 1.2.6-6+b1 [48,3 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 keyutils amd64 1.6.3-2 [54,5 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 nfs-common amd64 1:2.6.2-4+deb12u1 [260 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 attr amd64 1:2.5.1-4 [41,2 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libgfxdr0 amd64 10.3-5 [3 106 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libglusterfs0 amd64 10.3-5 [3 347 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libgfRPC0 amd64 10.3-5 [3 131 kB]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libglusterd0 amd64 10.3-5 [3 093 kB]
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 glusterfs-cli amd64 10.3-5 [3 254 kB]
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaio1 amd64 0.3.113-4 [13,4 kB]
Réception de :13 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libgfapi0 amd64 10.3-5 [3 158 kB]
Réception de :14 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libgfchangelog0 amd64 10.3-5 [3 113 kB]
Réception de :15 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liburcu8 amd64 0.13.2-1 [70,8 kB]
Réception de :16 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-wcwidth all 0.2.5+dfsg1-1.1 [21,4
Réception de :17 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-prettytable all 3.6.0-1 [36,0 kB]
Réception de :18 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-jwt all 2.6.0-1 [26,6 kB]
Réception de :19 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libinih1 amd64 55-1 [6 684 B]
Réception de :20 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 xfsprogs amd64 6.1.0-1 [992 kB]
Réception de :21 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 glusterfs-common amd64 10.3-5 [5 680 kB]
Réception de :22 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 glusterfs-client amd64 10.3-5 [3 112 kB]
Réception de :23 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 glusterfs-server amd64 10.3-5 [3 110 kB]
Réception de :24 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-cffi-backend amd64 1.15.1-5+b1 [8
Réception de :25 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-cryptography amd64 38.0.4-3+deb12u
36,6 Mo réceptionnés en 1s (39,9 Mo/s)
Sélection du paquet libevent-core-2.1-7:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 47347 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-libevent-core-2.1-7_2.1.12-stable-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libevent-core-2.1-7:amd64 (2.1.12-stable-8) ...
Sélection du paquet libnfsidmap1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-libnfsidmap1_1%3a2.6.2-4+deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnfsidmap1:amd64 (1:2.6.2-4+deb12u1) ...
Sélection du paquet rpcbind précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-rpcbind_1.2.6-6+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de rpcbind (1.2.6-6+b1) ...
Sélection du paquet keyutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-keyutils_1.6.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de keyutils (1.6.3-2) ...
Sélection du paquet nfs-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-nfs-common_1%3a2.6.2-4+deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de nfs-common (1:2.6.2-4+deb12u1) ...
Sélection du paquet attr précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-attr_1%3a2.5.1-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de attr (1:2.5.1-4) ...

```

installation de gluster-server

```
Creating config file /etc/nfs.conf with new version
Ajout de l'utilisateur système « statd » (UID 105) ...
Ajout du nouvel utilisateur « statd » (UID 105) avec pour groupe d'appartenance « nogroup » ...
Pas de création du répertoire personnel « /var/lib/nfs ».
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
auth-rpcgss-module.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-idmapd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
proc-fs-nfsd.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-gssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd-notify.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-svcgssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc_pipefs.target is a disabled or a static unit, not starting it.
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de python3-cryptography (38.0.4-3+deb12u1) ...
Paramétrage de xfsprogs (6.1.0-1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de libgfRPC0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de libgfchangelog0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de libgfapi0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-cli (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-common (10.3-5) ...
Ajout du groupe « gluster » (GID 113)...
Fait.
Paramétrage de glusterfs-client (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-server (10.3-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142+deb12u1) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-33-amd64
root@srv-web-bis-monib:~# systemctl start glusterd
root@srv-web-bis-monib:~# systemctl status glusterd
● glusterd.service - GlusterFS, a clustered file-system server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/glusterd.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-10 16:20:33 CEST; 7s ago
     Docs: man:glusterd(8)
  Process: 11754 ExecStart=/usr/sbin/glusterd -p /var/run/glusterd.pid --log-level $LOG_LEVEL $GLUSTERD_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 11755 (glusterd)
    Tasks: 9 (limit: 1097)
  Memory: 19.9M
     CPU: 983ms
   CGroup: /system.slice/glusterd.service
           └─11755 /usr/sbin/glusterd -p /var/run/glusterd.pid --log-level INFO

oct. 10 16:20:32 srv-web-bis-monib systemd[1]: Starting glusterd.service - GlusterFS, a clustered file-system server.
oct. 10 16:20:33 srv-web-bis-monib systemd[1]: Started glusterd.service - GlusterFS, a clustered file-system server.
```

```
root@srv-web-monib:~# mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 261888 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 8920adae-04ab-4db8-911d-a3ba2ca2d888
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@srv-web-monib:~#
```

```
/dev/sdb1: UUID="8920adae-04ab-4db8-911d-a3ba2ca2d888" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f9b5ede3-01"
```

```
/dev/sdb1: UUID="25fdc6b0-9c0b-446f-b18e-8ad4c6a55121" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="cc2cfe9f-01"
```

```
root@srv-web-monib:~# gluster peer probe 192.168.200.52
peer probe: success
root@srv-web-monib:~# gluster peer status
Number of Peers: 1

Hostname: 192.168.200.52
Uuid: 1ce041f7-4284-4232-b1dc-e15b5ac50590
State: Accepted peer request (Connected)
root@srv-web-monib:~#
```

```
root@srv-web-monib:~# gluster pool list
UUID                               Hostname      State
1ce041f7-4284-4232-b1dc-e15b5ac50590 192.168.200.52 Connected
2fb13757-d323-47f5-83b4-2e770b7fccc5 localhost     Connected
root@srv-web-monib:~#
```

```
Number of Peers: 1

Hostname: srv-web-bis-monib.mlif.local
Uuid: 1ce041f7-4284-4232-b1dc-e15b5ac50590
State: Accepted peer request (Connected)
root@srv-web-monib:~# gluster peer probe srv-web-bis-monib.mlif.local
peer probe: Host srv-web-bis-monib.mlif.local port 24007 already in peer list
root@srv-web-monib:~# gluster peer detach srv-web-bis-monib.mlif.local
All clients mounted through the peer which is getting detached need to be remounted using one of the other active peers.
Client gets notification on any changes done on the gluster configuration and if the same has been done do you want to proceed?
peer detach: success
root@srv-web-monib:~# gluster peer probe srv-web-bis-monib.mlif.local
peer probe: success
root@srv-web-monib:~# gluster volume create glusterfsvolume replica 2 srv-web-monib.mlif.local:/data/glusterfs/glusterfsvolume/ force
volume create: glusterfsvolume: success: please start the volume to access data
root@srv-web-monib:~#
```

```
root@srv-web-monib:~# gluster peer probe srv-web-bis-monib.mlif.local
peer probe: Host srv-web-bis-monib.mlif.local port 24007 already in peer list
root@srv-web-monib:~# gluster peer detach srv-web-bis-monib.mlif.local
All clients mounted through the peer which is getting detached need to be remounted using one of the other active peers.
Client gets notification on any changes done on the gluster configuration and if the same has been done do you want to proceed?
peer detach: success
root@srv-web-monib:~# gluster peer probe srv-web-bis-monib.mlif.local
peer probe: success
root@srv-web-monib:~# gluster volume create glusterfsvolume replica 2 srv-web-monib.mlif.local:/data/glusterfs/glusterfsvolume/ force
volume create: glusterfsvolume: success: please start the volume to access data
root@srv-web-monib:~# gluster volume start glusterfsvolume
volume start: glusterfsvolume: success
root@srv-web-monib:~#
```

```
root@srv-web-monib:~# gluster volume info glusterfsvolume
```

```
Volume Name: glusterfsvolume
Type: Replicate
Volume ID: 8cf8a4db-39fe-44ad-b70c-b6f19e12d12c
Status: Started
Snapshot Count: 0
Number of Bricks: 1 x 2 = 2
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: srv-web-monib.mlif.local:/data/glusterfs/glustervolume
Brick2: srv-web-bis-monib.mlif.local:/data/glusterfs/glusterfsvolume
Options Reconfigured:
cluster.granular-entry-heal: on
storage.fips-mode-rchecksum: on
transport.address-family: inet
nfs.disable: on
performance.client-io-threads: off
root@srv-web-monib:~#
```

```
root@srv-web-bis-monib:~# gluster volume info glusterfsvolume
```

```
Volume Name: glusterfsvolume
Type: Replicate
Volume ID: 8cf8a4db-39fe-44ad-b70c-b6f19e12d12c
Status: Started
Snapshot Count: 0
Number of Bricks: 1 x 2 = 2
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: srv-web-monib.mlif.local:/data/glusterfs/glustervolume
Brick2: srv-web-bis-monib.mlif.local:/data/glusterfs/glusterfsvolume
Options Reconfigured:
cluster.granular-entry-heal: on
storage.fips-mode-rchecksum: on
transport.address-family: inet
nfs.disable: on
performance.client-io-threads: off
root@srv-web-bis-monib:~#
```